

QCon
全球软件开发大会

The Age of Autonomous Systems

自主系统的时代

黄东旭

PingCAP TiDB 联合创始人兼 CTO



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

关于我

黄东旭

- TiDB 联合创始人 CTO，软件工程师 / 创业者
- Agentic Engineering 推动者和实践者
- Token 日消耗量 > 100M， 峰值 > 1B
- 分布式数据库 TiDB，及其云服务 TiDB Cloud
- 新一代 Agent Native Infra 产品线: db9.ai / mem9.ai / drive9.ai



我世界的源代码

微信扫一扫二维码，关注我的公众号

 今天聊点啥？

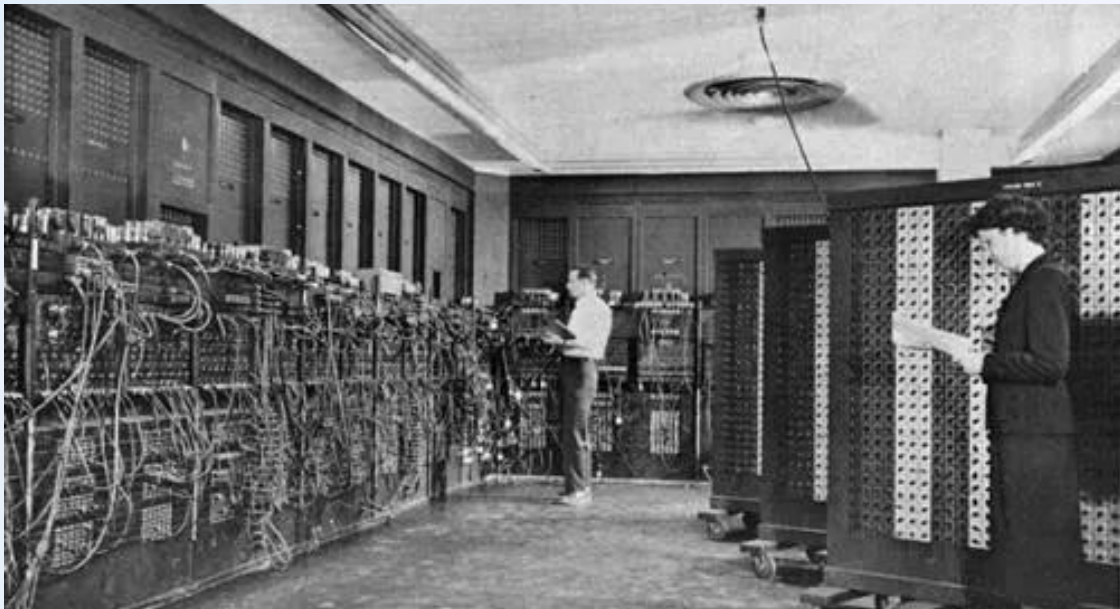
Coding is (almost) solved
Software is not



软件的构建 软件的形态 软件的未来

01

软件的构建



pastvu.com/423918 uploaded by kurt



执行载体 思考载体

计算机发展史：关于抽象的历史

计算机诞生之初：

硬件即是执行载体也是思考载体

编程语言诞生后：

硬件：执行载体

代码：表达意图的媒介（工具），思考载体

 为什么这次不一样？

这次是载体级别的变革。

 为什么这次不一样？

代码第一次 从思考载体变成了执行载体

 为什么这次不一样？

那个我们所围绕的、作为核心思考载体的“代码时代”
已经结束了。
软件的生产实现民主化。

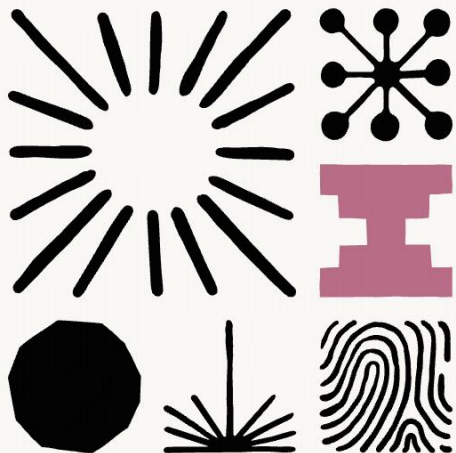
 为什么这次不一样？

上一次类似转变对社会产生的产生的影响：
诞生了整个软件行业
这次呢？



从一个新闻说起

Engineering at Anthropic



Building a C compiler with a team of parallel Claudes

Published Feb 05, 2026

We tasked Opus 4.6 using agent teams to build a C Compiler, and then (mostly) walked away. Here's what it taught us about the future of autonomous software development.



大概从去年 11 月份开始:

- GPT 5.2 / Opus 4.5
- Codex / Claude Code

Agent 已经能够独立完成长程复杂软件任务
仔细想想，复杂的软件永远可以通过拆解模块以降低局部的复杂性，所以这意味着什么？



纯黑盒开发变成可能，我的实践是：已经是现实

3 个月 / 100 万行代码 / 基础软件项目 / 已经上线 / 100% 无人工

 今天的思考媒介是什么？

?

 今天的思考媒介是什么？

Goal + Context + Constraints

(目标工程)

(上下文工程)

(环境管理)

 今天的思考媒介是什么？

Goal: Skills (Superpower, Gstack ...) / ...

Context: Harness Engineering / Ralph Loop / RAG / Memory / ...

Constraints: Sandboxes / Environment Engineering / 自动化测试 / CICD / Lint ...

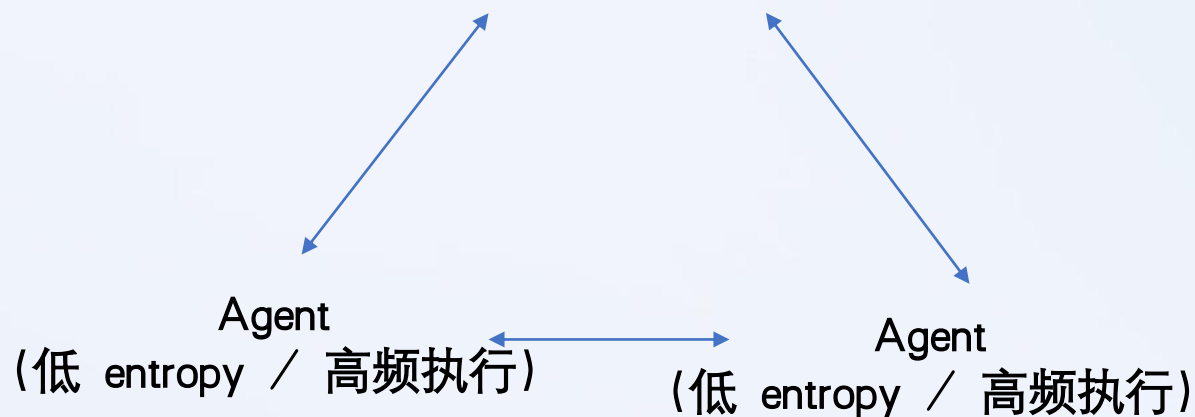
人与 Agent 的协同模型

Human (高 entropy / 低频决策)

- 定义目标 (what & why)
- 约束系统 (constraints / invariants)
- 做最终决策 (approval / tradeoff)
- 设计架构 (system boundary)
- PRD / Spec / success criteria
- 环境工程

Agent (低 entropy / 高频执行)

- 实现代码 (implementation)
- 生成测试 (tests)
- 运行实验 (exploration)
- 做局部优化 (local optimization)
- 需要设计成持续运行系统



Agent 之间需要交流，任何工作都需要多 Agent 的多轮次迭代
Agent 之间不能共享各自 Context，但是需要共享项目上下文

Claude Code

claude.ai/code

New routine

Name

pr-triage-bot

When a pull request is opened against main, fetch the diff and the linked Linear is files (anything under /payments or /auth), check for missing tests, and post a thread the review and ping the author.

code/jared/space-tower

Select a trigger

Schedule

Runs on a recurring cron schedule

GitHub event

Runs when a GitHub webhook event fires

API

Trigger from your own code via the /fire endpoint

Connectors

4

Behaviour

Permissions

Connectors

All connected integrations are included by default. Remove any you don't need for this routine.

GitHub

Linear

← Add trigger

Runs as jared@spacetowerdev.com

PR opened

PR merged

Release published

Issue opened

or choose event

Fires only on Pull request: opened

Filter (optional)

+ Add a filter condition

Without a filter, the routine fires on every matching event.

← Add trigger

Trigger this routine from external systems by sending a POST request to the URL below with your token.

{ } Active

URL

https://hooks.routines.dev/r/pr-triage-b...

Token

rt_live_8f2CwPMdFrA

Regenerate

Regenerating invalidates the previous token immediately. Delete the token to disable API triggering for this routine.

> Example curl

Done



从旧时代的废墟中，有哪些会留下？



Harness Engineering is still good engineering

朴素的软件工程
复杂性管理
需求分析
项目管理

01

软件的形态

● 软件使用逻辑变了

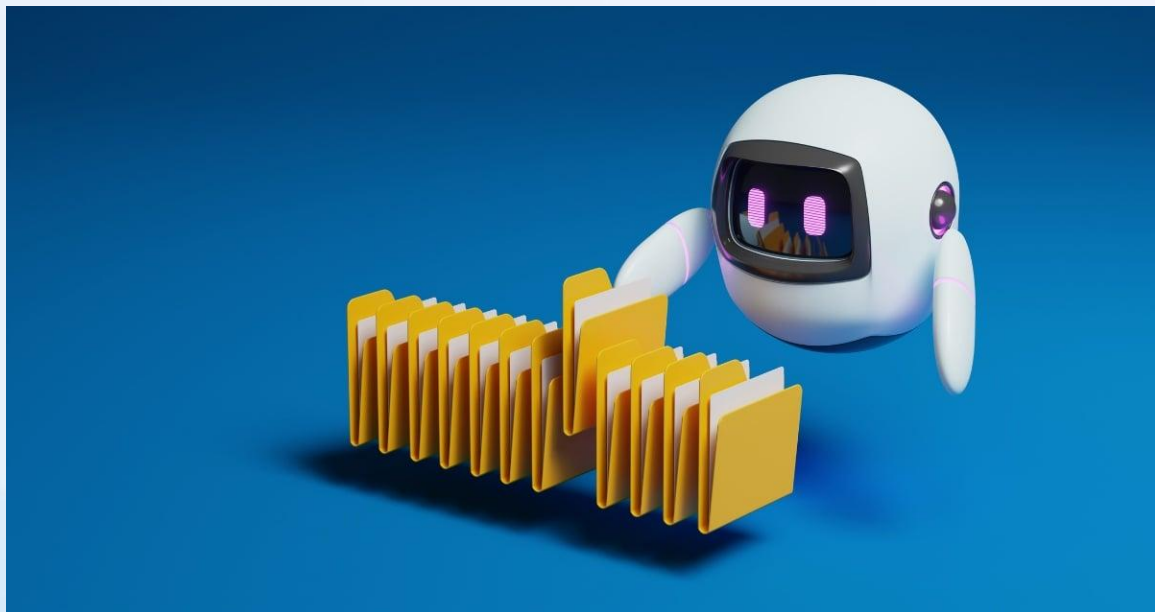


过去：
软件的形态是静态的。
程序员设计成什么样，用户就只能用什么样。

- UI 是固定的
- 功能是固定的
- 用户路径是设计好的

这意味着什么？

● 软件使用逻辑变了



现在：
软件开始没有固定形态了。
UI / 交互不再是核心接口

“意图”才是接口

为什么古老的 UNIX 哲学 (CLI)
在当下 Agent 时代又开始复兴？



一个思考题

UNIX 从来并不是一个静态的操作系统 而是一套通过组合动态生成软件的体系

`cat log | grep 'error' | wc -l` VS

Hide Controls 69 results found				Export	Options
DATE	HOST	SERVICE	CONTENT		
Dec 14 10:46:24.926	i-00f3be6c1ff65fc92	visible/company_profile/fro...	> i Listening on: http://172.17.0.11:3000/		
Dec 14 10:46:24.853	i-00f3be6c1ff65fc92	visible/company_profile/fro...	> i Modern bundles are detected. Modern mode (server) is enab...		
Dec 14 10:46:24.656	i-0767a8186766910cd	visible/company_profile/fro...	> i Listening on: http://172.17.0.38:3000/		
Dec 14 10:46:24.553	i-0767a8186766910cd	visible/company_profile/fro...	> i Modern bundles are detected. Modern mode (server) is enab...		
Dec 14 10:46:23.855	i-00f3be6c1ff65fc92	visible/company_profile/fro...	> ✓ Sentry reporting is enabled (client side: enabled, server...		
Dec 14 10:46:23.437	i-0767a8186766910cd	visible/company_profile/fro...	> ✓ Sentry reporting is enabled (client side: enabled, server...		
Dec 14 10:46:22.010	i-00f3be6c1ff65fc92	visible/company_profile/fro...	> \$ nuxt start		
Dec 14 10:46:21.961	i-00f3be6c1ff65fc92	visible/company_profile/fro...	> yarn run v1.22.5		
Dec 14 10:46:21.299	i-0767a8186766910cd	visible/company_profile/fro...	> \$ nuxt start		
Dec 14 10:46:21.237	i-0767a8186766910cd	visible/company_profile/fro...	> yarn run v1.22.5		
Dec 14 10:46:21.140	i-00f3be6c1ff65fc92	visible/company_profile/fro...	> Cluster: wlv-1 - Family: wlv-1__visible__company_profile__f...		
Dec 14 10:46:19.816	i-0767a8186766910cd	visible/company_profile/fro...	> Cluster: wlv-1 - Family: wlv-1__visible__company_profile__f...		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at next (node_modules/connect/index.js:183:5)		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at call (node_modules/connect/index.js:239:7)		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at nuxtMiddleware (node_modules/@nuxt/server/dist/server.js...		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at Server.renderRoute (node_modules/@nuxt/server/dist/serve...		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at VueRenderer.renderRoute (node_modules/@nuxt/vue-renderer...		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at normalizeURL (node_modules/@nuxt/vue-renderer/dist/vue-r...		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at parseURL (node_modules/@nuxt/vue-renderer/dist/vue-rende...		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at new URL (internal/url.js:334:5)		
Dec 14 10:46:14.669	i-090680859e3b1a186	visible/company_profile/fro...	> at parse (<anonymous>)		

两个软件的主战场

人类（GUI/行业需求/娱乐/...）：价值驱动

你的行业/工作在这根轴的哪个位置？

机器（数据库/操作系统/云/编译器/...）：效率驱动

● 软件市场从纺锤形向两极聚集，中间的软件市场被挤压



 靠近人的一端，正在发生的变革

从 Claude Code 到 OpenClaw 到 Slock

过程舒适 (给人的情绪价值) + 结果扎实
(传播) (留存)

下一次革命是人类交互体验的革命：键盘 -> 鼠标 -> 触控平板 -> ?

交互改进的核心：人类的输入 (交互) 是否能让 Agent 交付更好的结果？

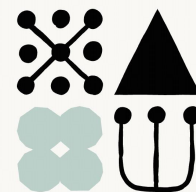
靠近机器的一端，正在发生的变革

基础软件的逻辑：
从给人用 -> 给 Agent 用

例子：
从 TiDB Cloud 到 TiDB Cloud Zero

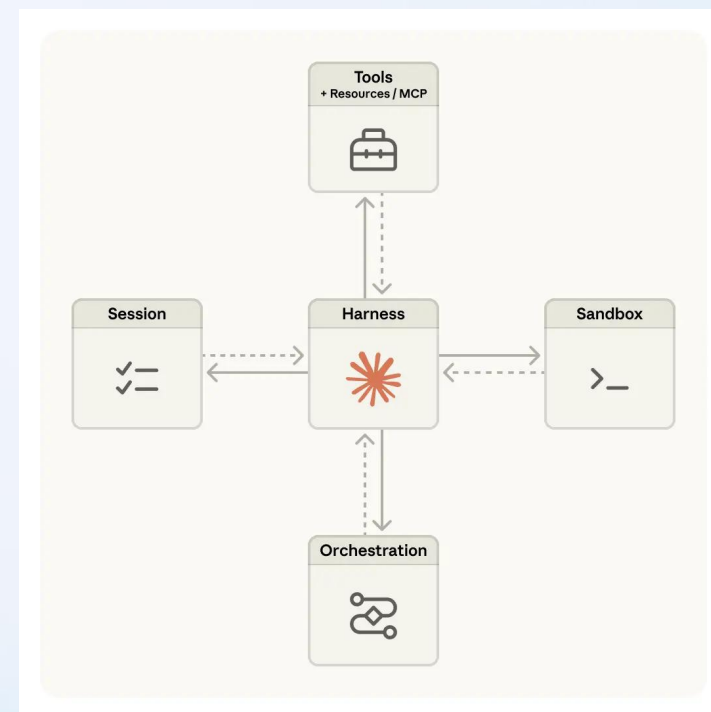
问题：
为 Agent 设计的云服务会是什么样？

Engineering at Anthropic



Scaling Managed Agents: Decoupling the brain from the hands

Harnesses encode assumptions that go stale as models improve. Managed Agents—our hosted service for long-horizon agent work—is built around interfaces that stay stable as harnesses change.





 TiDB Cloud Zero

[Journeys](#) [CLI](#) [API](#) [Demo](#) [FAQ](#)

-- VECTOR SEARCH ENABLED --

Database Built for Agents.

Zero sign-up, zero config.

Provision a disposable MySQL-compatible database for AI agents, MCP servers, and RAG prototypes with vector and full-text search in milliseconds.

TRY IN BROWSER

CLI QUICKSTART

FOR HUMAN

FOR AGENT

COPY

For Agent

Read <https://zero.tidbcloud.com/SKILL.md> and follow the instructions to create a database using TiDB Cloud Zero.



Source: /SKILL.md

Task: Create database instance

Mode: Follow instructions exactly

Expected: Instance ready

以 Agent 为中心的软件体验设计

Agent Experience :

- 最小化 Tool Use 摩擦
- 最大化信息密度
- 相信模型能力，减少人为设计

例子：

Agent Onboarding

01

软件的未来

 为什么这次不一样？

上一次类似转变对社会产生的产生的影响：
诞生了整个软件行业
这次呢？

以 Gstack 为例子，谈谈未来的软件形态

garrytan/gstack

Use Garry Tan's exact Claude Code setup: 23 opinionated tools that serve as CEO, Designer, Eng Manager, Release Manager, Doc...



GStack

Claude Code

第一个受到广泛关注的
Agent-Native ‘软件’

Gstack 在把 Claude Code 作为操作系统使用

Skill 的未来

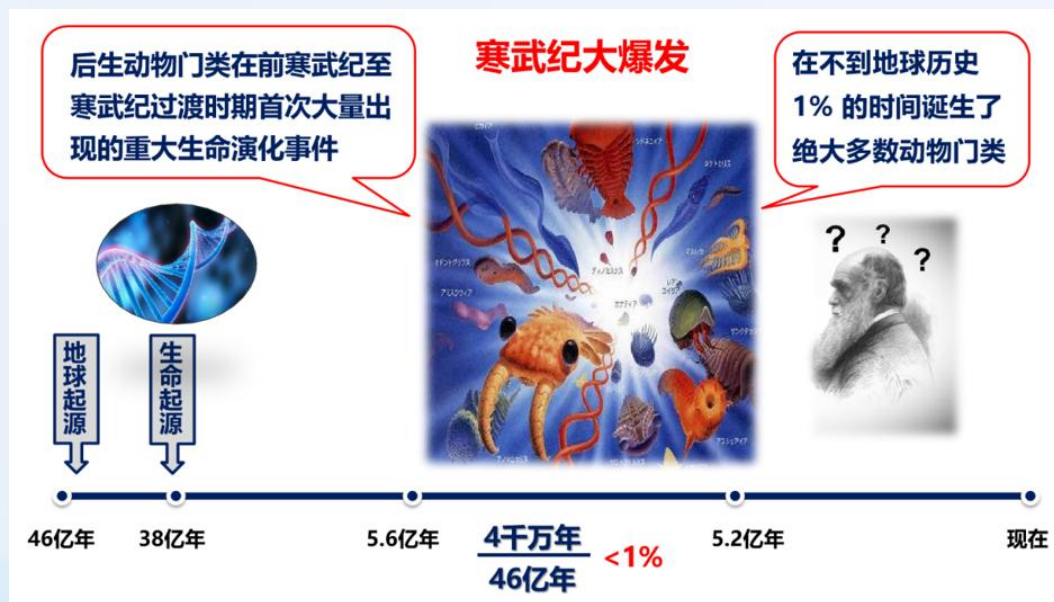
Skill 的问题：

- 结构化程度不足（无法开发复杂 Skill）
- 缺乏可观测/调试性

也许会出现更好的抽象，但是满足以下条件：

- 更复杂更完整
- 自然语言描述，人和机器协同生成
- 有一定的结构化，可以 Debug
- 会伴随着环境分发和运行
- 蒸馏人类专家知识

软件的“寒武纪大爆发”



软件的开发门槛变低 / 灵活性提升
大量长尾需求可以被满足



为什么我们还在讨论编程？

今天以编程作为的核心能力的 Agent 形态是被设计出来的

A 社的战略方向：
编程是表达世界和影响世界的最通用手段，也是通往 AGI 的道路



THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

